

Sprawozdanie: Kompresja Wideo

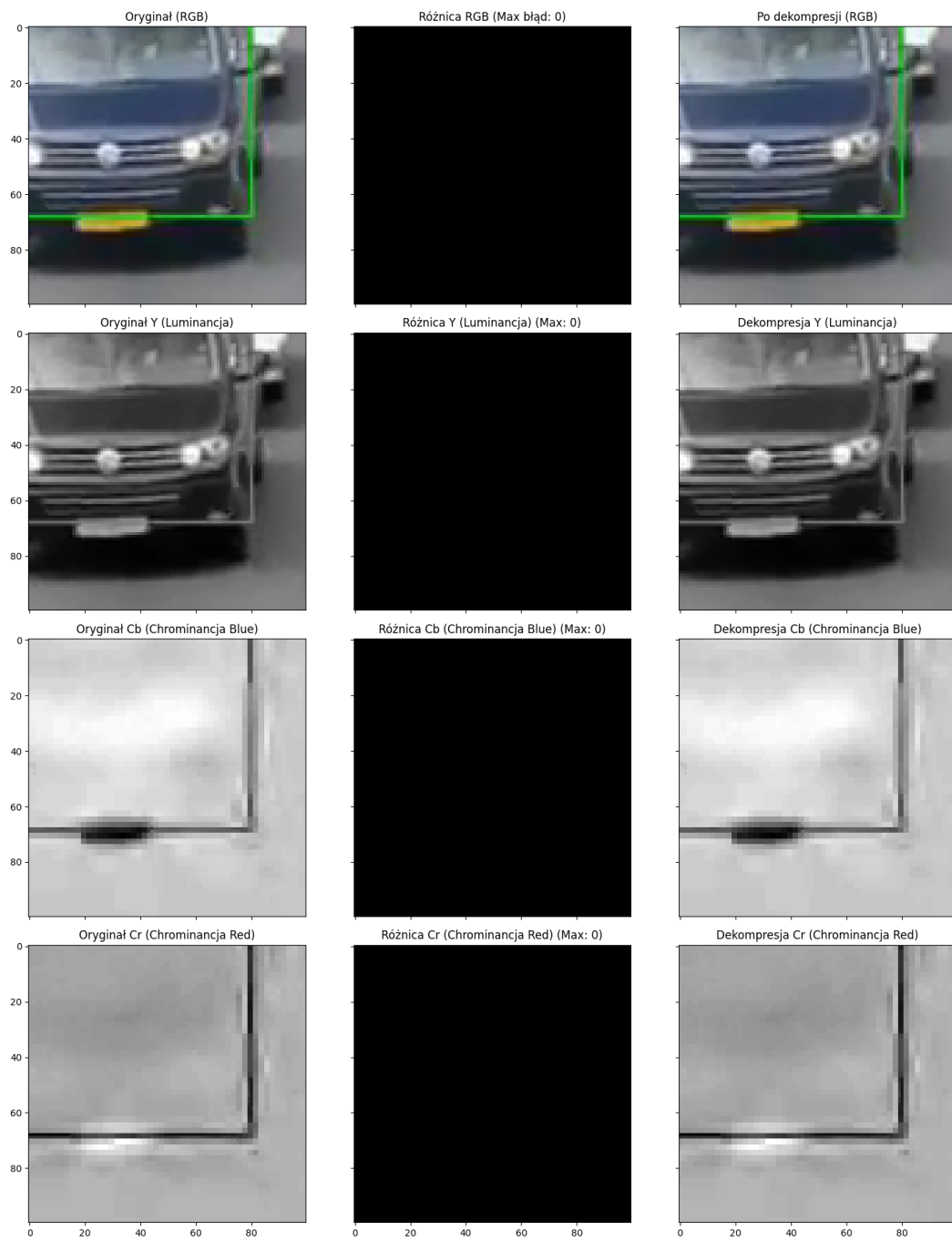
Autor: Mateusz Hypś

Plik testowy: clip_1.mp4

Brak kompresji (Subsampling 4:4:4, Dzielnik 1)

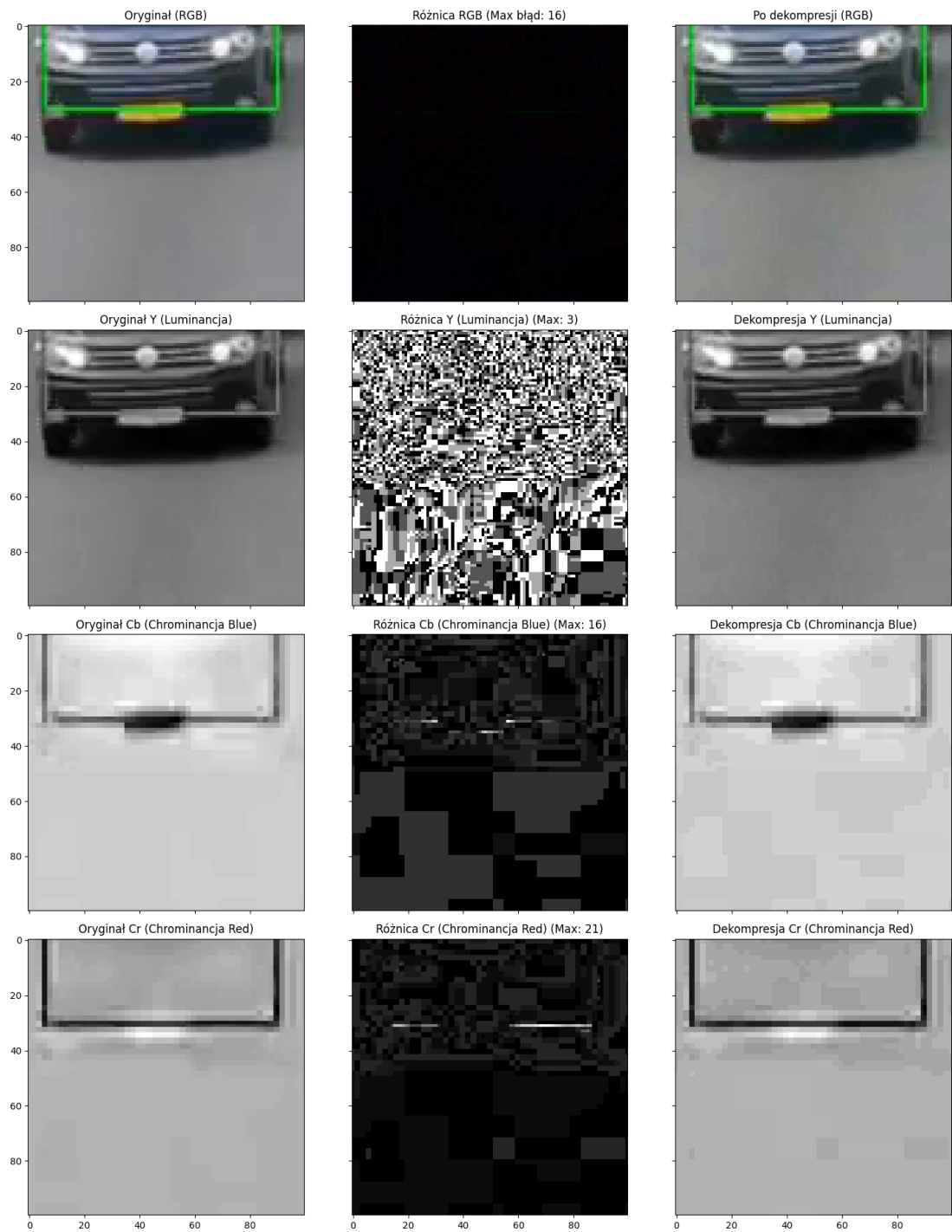
Brak utraty jakości, ale rozmiar danych pozostaje w 100% oryginalny.

Plik: clip_1 | Klatka: 19 | Subsampling: 4:4:4 | Dzielnik: 1 | RLE_OFF



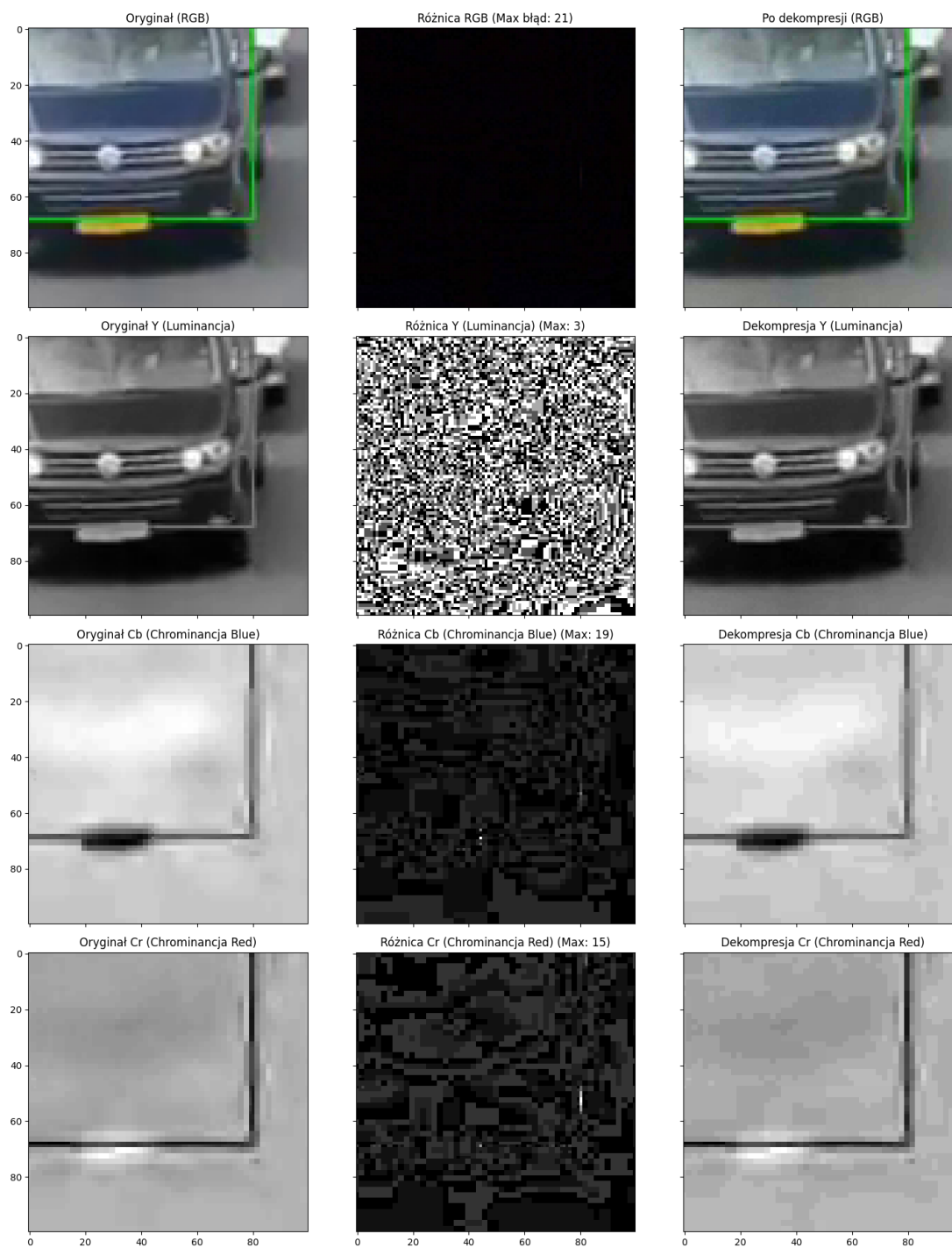
(Subsampling 4:4:0, Dzielnik 4)

Plik: clip_1 | Klatka: 15 | Subsampling: 4:4:0 | Dzielnik: 4 | RLE_OFF



(Subsampling 4:2:2, Dzielnik 4)

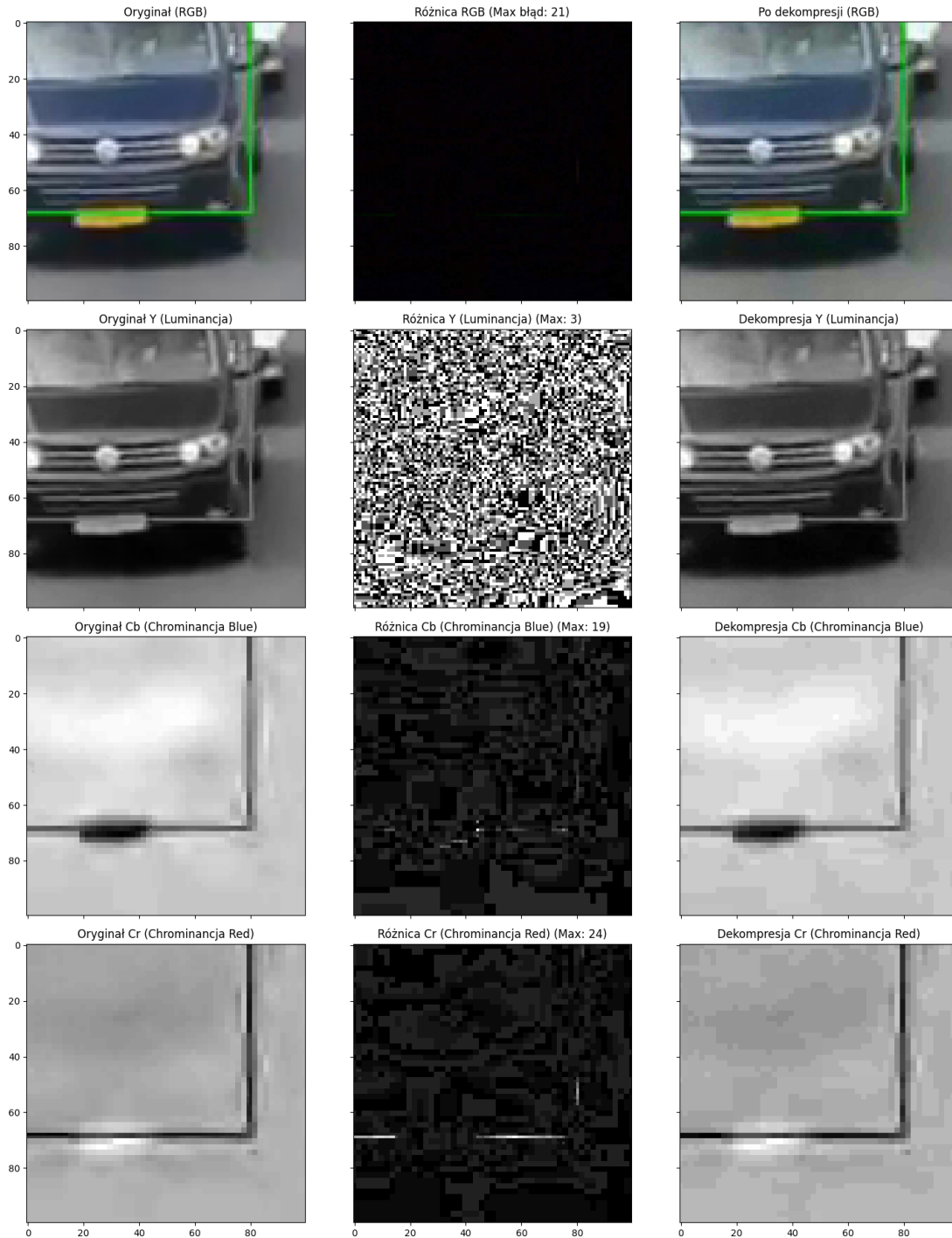
Plik: clip_1 | Klatka: 19 | Subsampling: 4:2:2 | Dzielnik: 4 | RLE_OFF



Złoty środek (Subsampling 4:2:0, Dzielnik 4) - Optymalne parametry

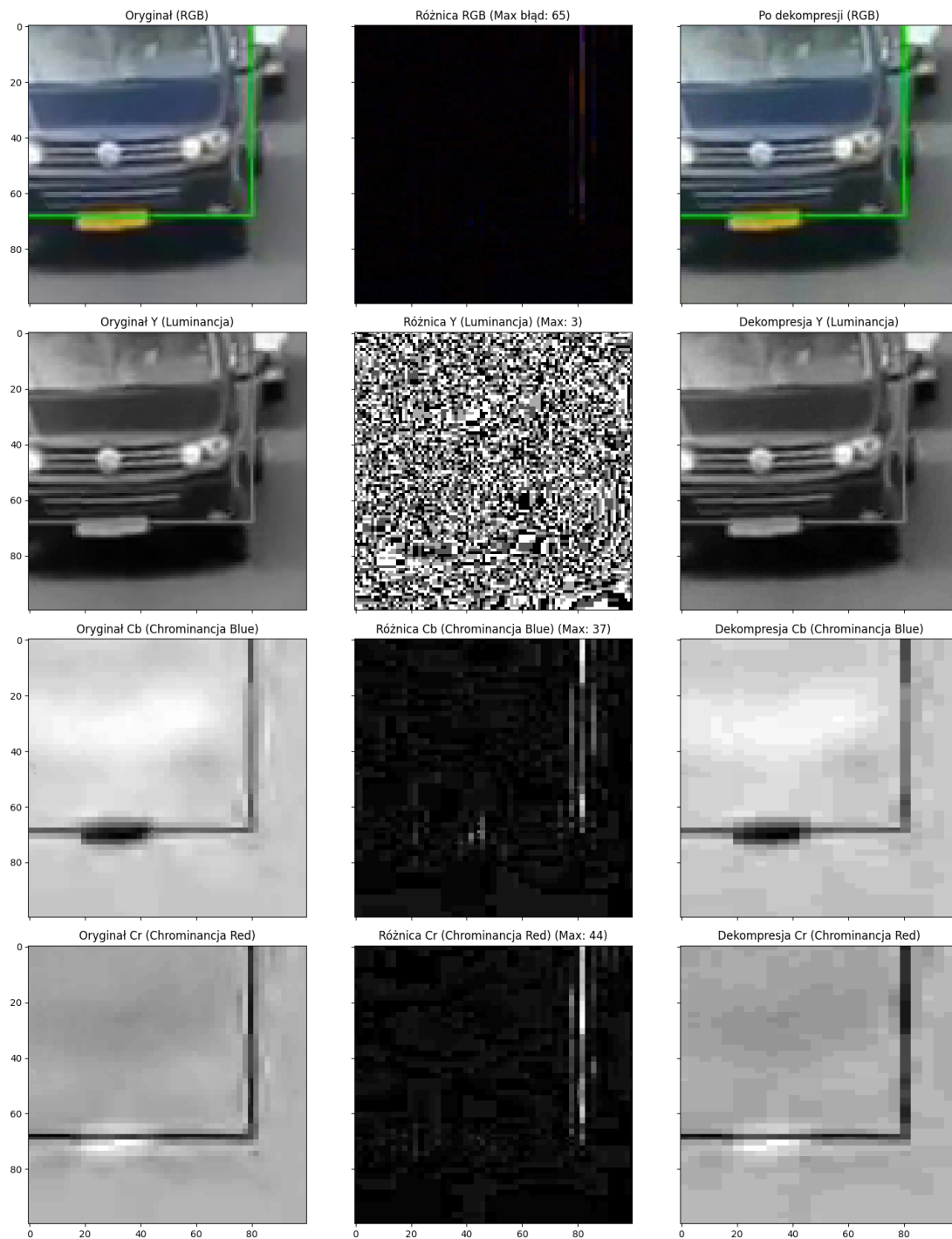
Mimo wystąpienia błędów w wartościach pikseli, ludzkie oko nie dostrzega znacznego pogorszenia jakości obrazu po dekompresji. Te parametry zostały wybrane do Części 2.

Plik: clip_1 | Klatka: 19 | Subsampling: 4:2:0 | Dzielnik: 4 | RLE_OFF



(Subsampling 4:1:1, Dzielnik 4)

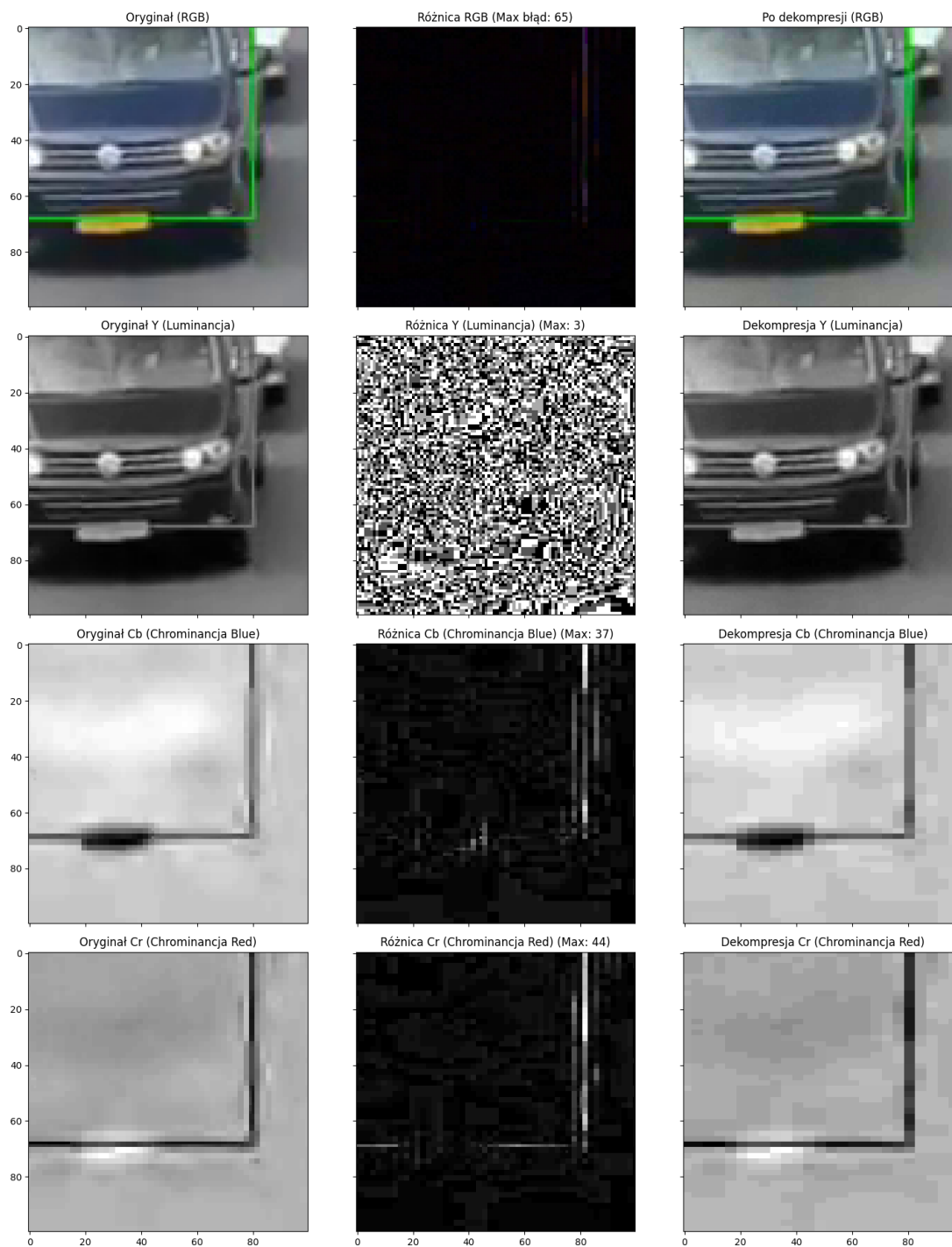
Plik: clip_1 | Klatka: 19 | Subsampling: 4:1:1 | Dzielnik: 4 | RLE_OFF



(Subsampling 4:1:0, Dzielnik 4) – Największa strata

Przy Subsampling 4:1:0, Dzielnik 4 dostajemy największy błąd lecz wciąż obrazy są bardzo zbliżone do oryginału ludzkim okiem jest to nie zauważalna różnica

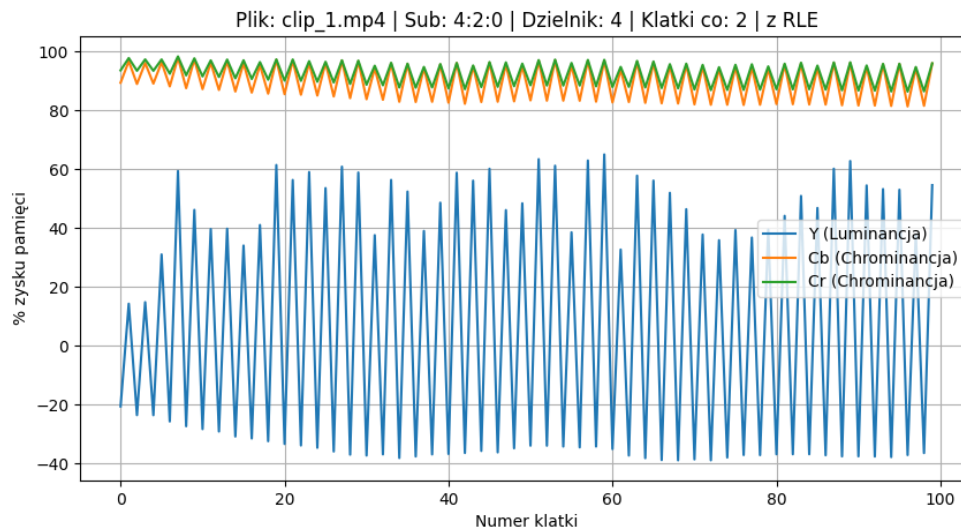
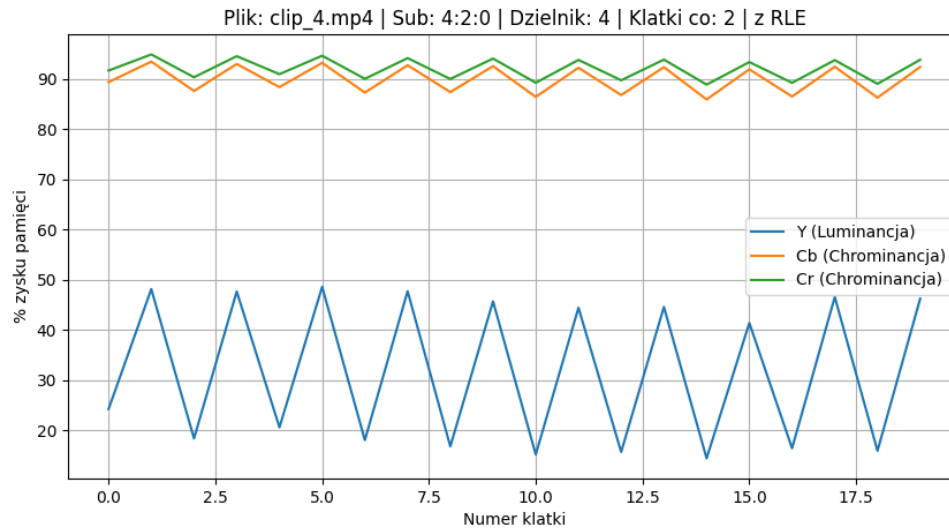
Plik: clip_1 | Klatka: 19 | Subsampling: 4:1:0 | Dzielnik: 4 | RLE_OFF

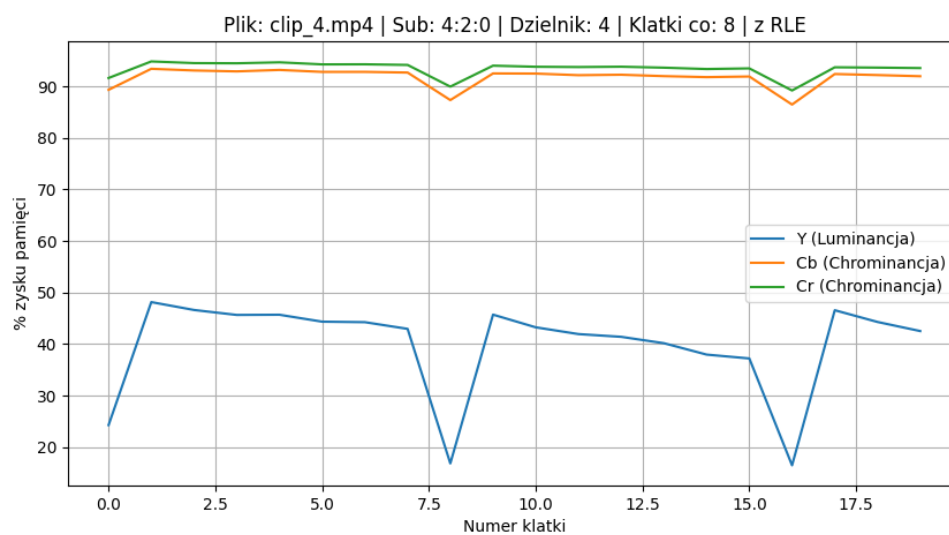
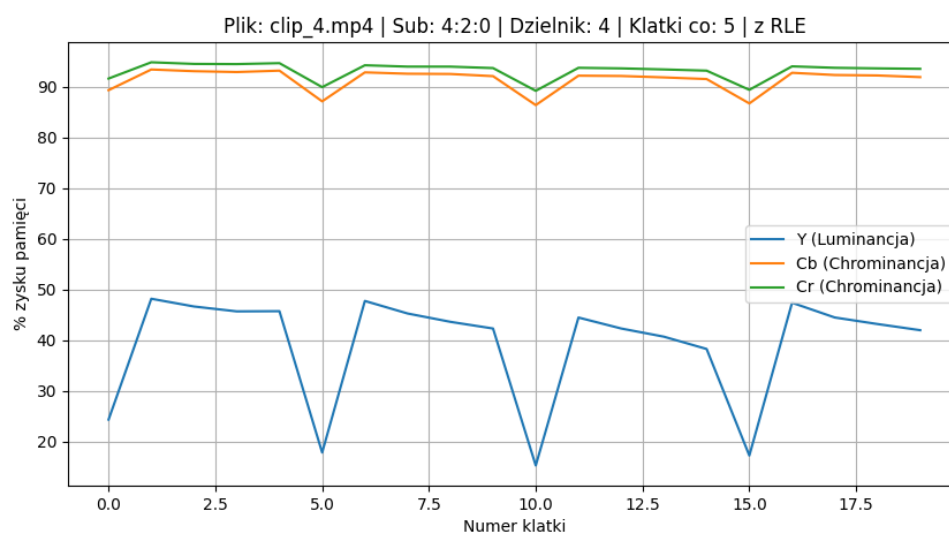


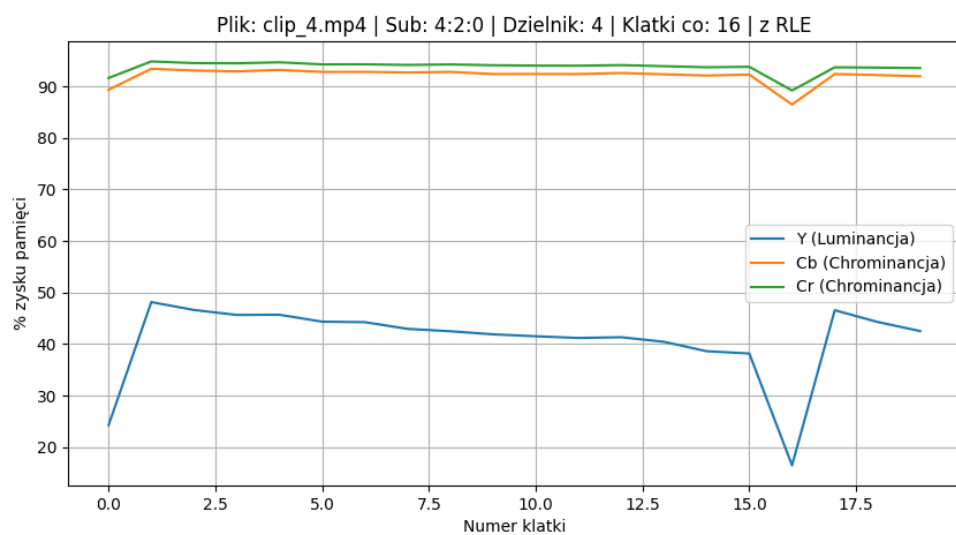
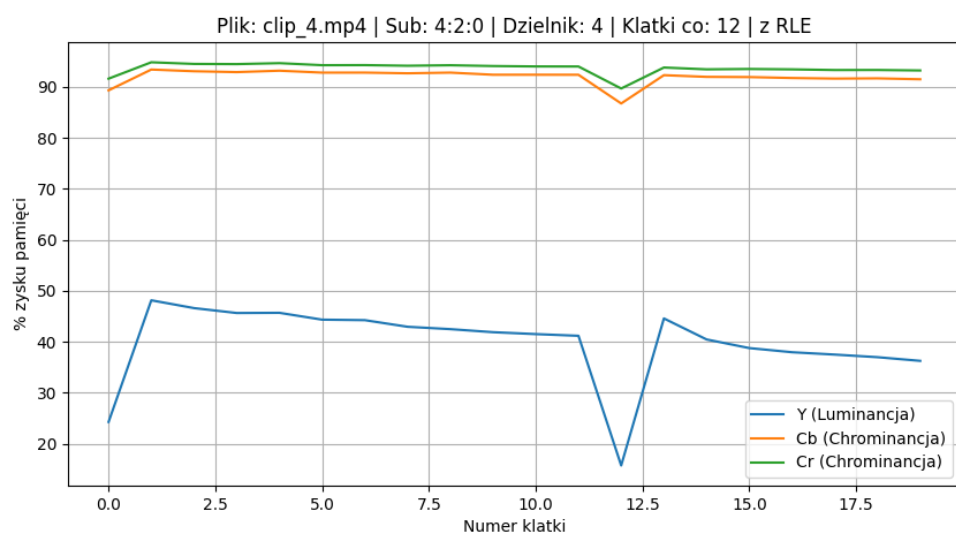
Wniosek: Na podstawie testów wizualnych wybieram ustawienia **Subsampling 4:2:0** oraz **Dzielnik 4** jest optymalnym parametrem. Zapewnia on równowagę pomiędzy błędem

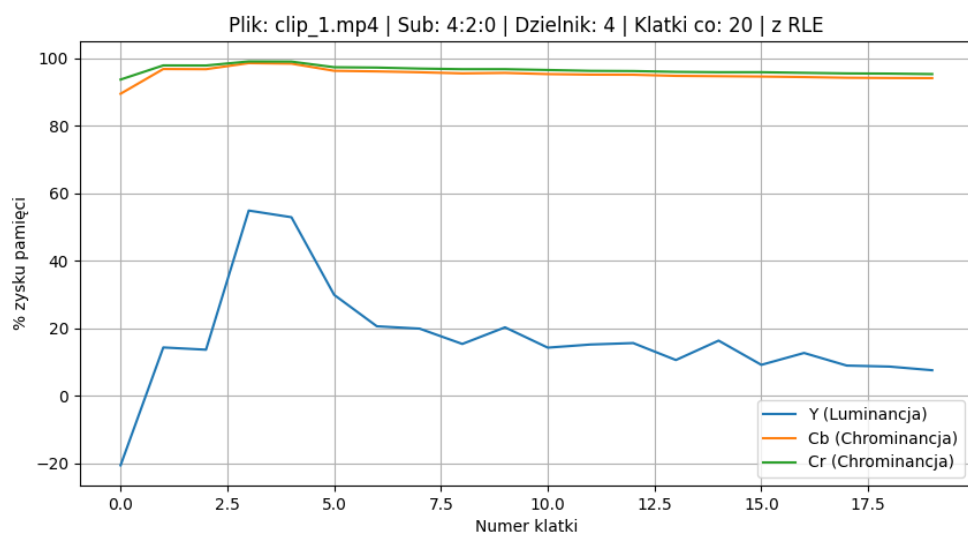
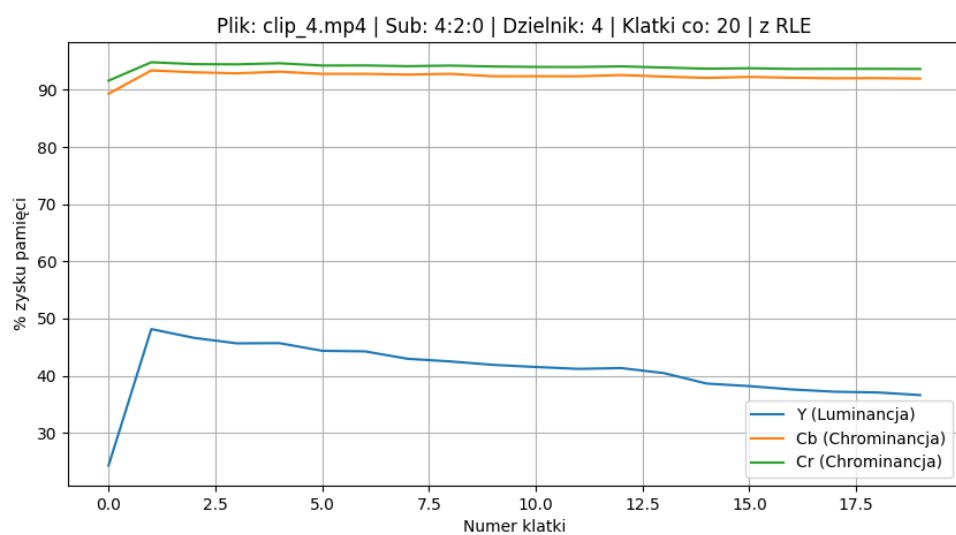
Część 2: Badanie skuteczności kompresji z użyciem RLE

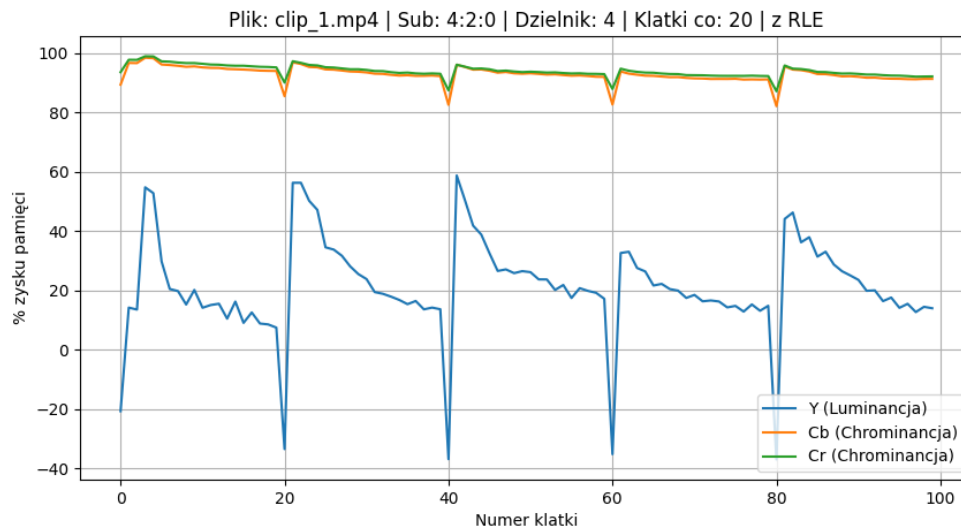
W tej części, korzystając z wybranych wcześniej optymalnych parametrów (4:2:0, dzielnik 4), zastosowano bezstratną kompresję strumieniową RLE. Badano, jak odległość pomiędzy klatkami kluczowymi wpływa na zysk pamięciowy (wartości na wykresach wyrażone w % zaoszczędzonego miejsca).











Wnioski końcowe i odpowiedzi na pytania

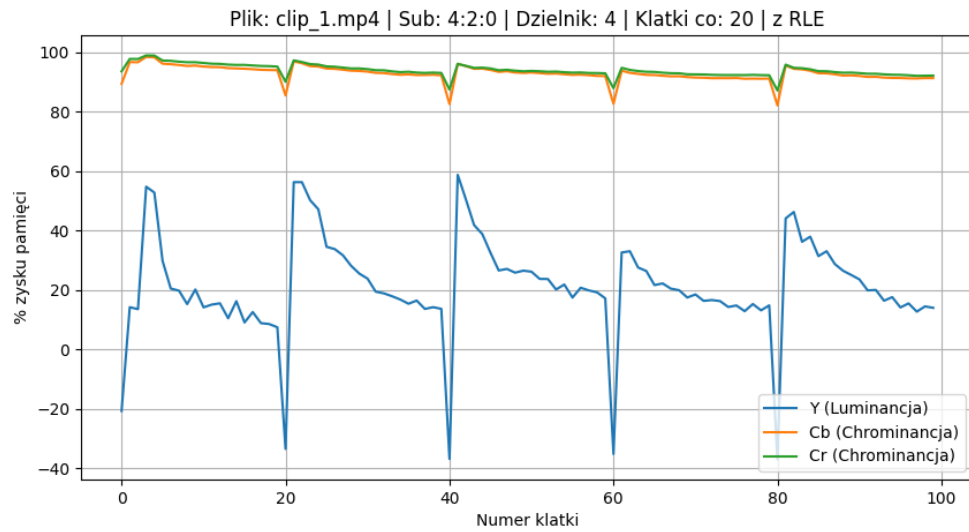
1. Jak zmiana odległości pomiędzy klatkami kluczowymi wpływa na kompresję?

Zbyt małe odległości pomiędzy klatkami kluczowymi negatywnie wpływają na kompresję, ponieważ występują częste, duże dołki. Dobrze to widać na pierwszym i drugim wykresie, gdzie klatka kluczowa pojawia się co 2, 4 lub 8 klatek – wtedy dołki są bardzo duże. Jest to niepotrzebne, ponieważ na naszych nagraniu sceny nie zmieniają się tak drastycznie, a same nagrania są dość regularne (szczególnie clip1, clip2 i clip3). Nie ma na nich dużych nieregularności ani dynamicznych zmian scen. Na clip1 widzimy regularnie przejeżdżające samochody jeden po drugim – zmiany w klatkach nie różnią się znacznie, dlatego nie ma sensu ustawiać częstej aktualizacji klatki kluczowej. Częsta aktualizacja klatki kluczowej sprawia, że algorytm RLE nie działa efektywnie, ponieważ nie ma w nim długich, powtarzających się ciągów i z tego powodu widzimy te stopniowe, dolne piki. Podniesienie aktualizacji klatki kluczowej do 20 klatek jest bardziej efektywne, bo algorytm RLE lepiej wtedy kompresuje, a w przedstawionych nagraniu częstsza aktualizacja po prostu nie jest potrzebna. Nawet w bardziej nieregularnym nagraniu, takim jak clip4, na którym są wyścigi konne, rzadsza aktualizacja klatki kluczowej sprawdza się lepiej.

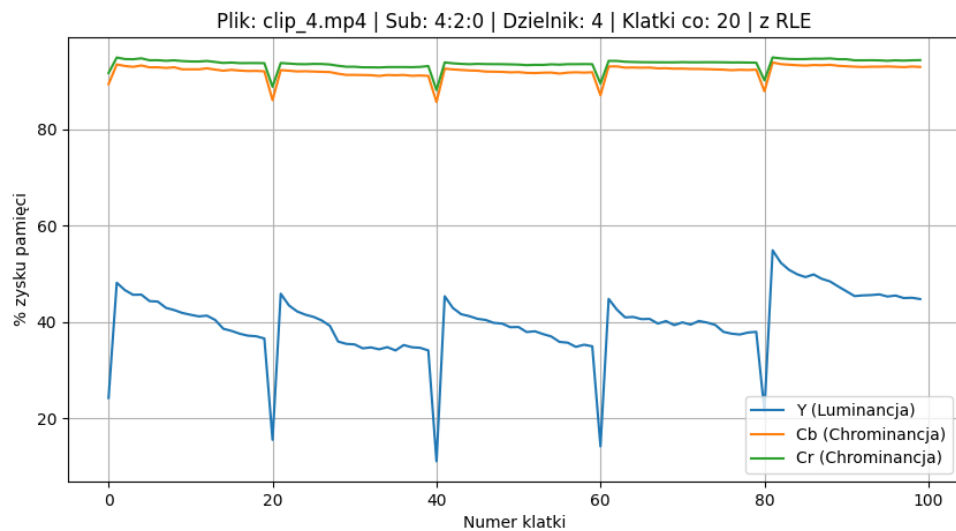
2. Czy opłaca się kompresować Luminancję (Y) przez RLE?

Algorytm RLE bardzo korzystnie wpływa na kompresję luminancji, jednak opłaca się to wyłącznie w przypadku klatek różnicowych (niekluczowych). Przy niezbyt częstym aktualizowaniu klatki kluczowej zapewnia on bardzo duży stopień kompresji. Widać to w szczególności na wykresie, kiedy ustawimy odświeżanie klatki kluczowej co 20 klatek – kompresja RLE w górnych pikach zapewnia stopień kompresji na wysokim poziomie (ok. 60%), przy czym współczynniki Cb i Cr również bardzo dobrze się kompresują. Warto jednak zauważyć że gdy częściej aktualizujemy klatkę kluczową, skuteczność RLE drastycznie spada występują dolne piki

Clip 1



Clip 4



3. Walidacja na innym pliku

Na wszystkich nagraniach wyniki wychodzą podobnie, ponieważ mają one zbliżoną charakterystykę. Jedynie nagranie clip4 jest bardziej dynamiczne, przez co odległość między klatkami kluczowymi mogłaby być w nim nieco inna. Na wykresach nie zauważyłem jednak dużej różnicy w wynikach. Zastosowane algorytmy pomyślnie kompresują każdy z filmów w zbliżonym stopniu, a sama charakterystyka wykresów pozostaje bardzo podobna.

Podsumowanie

Jako optymalną metodę wybrałem Subsampling 4:2:0 i Dzielnik 4, ponieważ zapewnia ona wysoką jakość, przy czym błąd jest niski. Klatki po kompresji przy użyciu każdego parametrów generalnie pozostają w bardzo wysokiej jakości i nie różnią się mocno od oryginału. Zastosowane algorytmy bardzo mocno kompresują obraz i działają poprawnie.

Algorytm RLE jest bardzo warty użycia i mocno kompresuje dane. Wpływa on korzystnie na współczynnik luminancji, jeżeli mamy długi czas od aktualizacji klatki kluczowej. Współczynniki Cb i Cr również dobrze się kompresują, a już sam subsampling wprowadza bardzo duży współczynnik kompresji dla składowych Cb i Cr.